Класста колдонуу: Бөлүнүү белгилери: 2, 3, 4, 5, 9, 10, 25

6-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *6-klass-bolunuu-belgileri-sabak-v2.pptx*

Сабактын аягында окуучу: бөлбөй туруп 2, 3, 4, 5, 9, 10, 25ке бөлүнүүнү белгиден аныктайт, белгинин эмне үчүн иштээрин разряд таблицасы менен түшүндүрөт жана маселеде (тең бөлүү, чекти текшерүү) колдонот.

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–5	3, 5	Окуяны угушат, суроону болжолдошот; максаттарды окуйбуз.	Окуяны оозеки айтам, суроону доскага жазам.
5–8	8–9	Даярдык: 4 мисалды мини-тактага (дептерге) жазышат, текшеребиз.	4 мисал доскада; жоопторду окуучулар айтат.
8–11	10	«Ким туура?»: жупта талкуулап, далил менен жооп беришет.	Эки чыгарылышты доскага жанаша жазам.
11–17	11	К: жуптар 27 бурчакты 3 топко, анан 9 топко бөлүшөт; 28 менен калдык чыгат. Цифралардын суммасын салыштырышат (9 жана 10).	Ар бир жупка 28 бурчак + 9 кагаз чөйчөк. Мен доскага тегерекчелер менен топторду чийем.
17–21	12	С: разряд таблицасы (252 = 2 · 99 + 5 · 9 + 2 + 5 + 2) жана 100 = 4 · 25 массиви: эмне үчүн сумма, эмне үчүн акыркы эки цифра.	Таблицаны доскага чийем; окуучулар чакмак дептерге көчүрүшөт.
21–25	13–15	Эреже жана 2 мисал: ар бир сап «=» менен; окуучулар кадамды айтып турат.	Эреже жана мисалдар доскада, мен жазам, алар айтат.
25–28	16	Оозеки ыкма: 9дарды таштап эсептөө (4 563), акыркы эки цифра (3 716, 6 175), 6 = 2 жана 3 (1 236).	Үч ыкманы доскага жазам; ар бирине окуучу өз санын айтат.
28–30	17	Чечүүчү суроо «Кайсы сан 9га бөлүнөт?»: 2 739 = М2, 9 136 = М4, 5 299 = М1, 4 563 туура.	Варианттарды доскага жазам, окуучулар манжа көрсөтөт.
30–35	20–21	Өз алдынча иш: Жеңил / Орто / Оор (иш барак v2, 1-бет). Каталагандар менен разряд таблицасы аркылуу кичи топ.	Иш баракты басып берем же доскадан көчүрүшөт.
35–37	22	Окуяга кайтабыз: башындагы суроонун жообун бирге чыгарабыз.	Окуянын суроосун доскадан кайра окуйм.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо, өз алдынча, кагазга.	3 суроону доскага жазам; окуучулар кагазга жазып беришет.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

- Чыгуу билетинде класстын 80%ы же көбү 3 суроонун 2сине туура жооп берсе жана чечүүчү суроодо туура вариант тандалса – кийинки темага өтөбүз.
- 60–79% – кийинки сабактын башында 15 мүнөт ката коддору боюнча кайталайбыз, анан өтөбүз.
- 60%дан аз – өтпөйбүз: К жана С кадамдарын (буюм, сүрөт) кайра өтөбүз.
- Толук баалоо куралдары: baaloo-kuraldary/ папкасы (чечүүчү суроолор, билеттер, тест, трекер).

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
Санактар	Бурчак, таш же капкак	жупка 28
Топтор үчүн идиш	Кагаз чөйчөк же дептер барагына чийилген тегерек	жупка 9
Разряд таблицасы	Чакмак дептерге чийилген 3 тилке: жүздүк / ондук / бирдик	ар бир окуучуга
Мини-такта	Ламинацияланган барак же дептер барагы + калем	ар бир окуучуга
Карта сорттоо	Иш барак v2 карталары (кайчы менен кесилет)	жупка 1 топтом

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: «252 окуучу. 4, 6 же 9 бирдей отрядга бөлүүгө болобу?»
2. 27 = 3 топ 9дан = 9 топ 3төн; 2 + 7 = 9. 28: 2 + 8 = 10 – калдык бар.
3. Разряд таблицасы: 252 = 2 · 99 + 5 · 9 + (2 + 5 + 2); 2 + 5 + 2 = 9 – 9га бөлүнөт.
4. 100 = 4 · 25: 252 = 200 + 52, 52 = 4 · 13 – 4кө бөлүнөт.
5. Эреже: 2, 5, 10 – акыркы цифра; 3, 9 – цифралардын суммасы; 4, 25 – акыркы эки цифра.
6. Бириктирүү: 2 жана 3 – 6; 4 жана 9 – 36 (жалпы бөлүүчүсү жок сандар гана).

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: Санды бөлбөй туруп бир нече секундда туура белги менен текшерүү жана эмне үчүн экенин айтып берүү. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- 9дарды таштап эсептөө: 4 563 – 4 + 5 = 9 жана 6 + 3 = 9 ташталат, калганы 0, 9га бөлүнөт.
- Акыркы эки цифра: 3 716 – 16 = 4 · 4, 4кө бөлүнөт; 6 175 – 75 = 3 · 25, 25ке бөлүнөт.
- 6 = 2 жана 3: жуп жана суммасы 3кө бөлүнсө, 6га бөлүнөт.
- Чекти текшерүү: 3 кесе + 6 кашык + 9 табак – сумма 3кө бөлүнүшү керек.
- Каршы мисал: 12 – 3кө жана 6га бөлүнөт, 18ге бөлүнбөйт.

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	2, 5, 10: акыркы цифра	3 517, 2 835, 1 470
Шейшемби	Цифралардын суммасы	5 307; 9 846; 4 728
Шаршемби	3 жана 9	5 742; 1 245; 8 136
Бейшемби	«Кантип билдиң?»	4 563: эки ыкма
Жума	Өз рекорду: 10 сан	Трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	4 жана 25: акыркы эки цифра	3 716; 6 135; 8 650
Шейшемби	Белгисиз цифра	52□ (3кө); 6□4 (9га)
Шаршемби	Аралаш + бириктирүү	1 236 (6га); 4 572
Бейшемби	«Каршы мисал тап»	3кө бөлүнөт, 9га жок
Жума	Өз рекорду: 10 сан	Трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү			Класс	
Факты / көндүм	**1-апта**	**2-апта**	**3-апта**	**4-апта**
2ге (акыркы цифра)				
5ке жана 10го				
Цифралардын суммасы				
3кө				
9га				
9дарды таштап эсептөө				
4кө (акыркы эки цифра)				
25ке (00, 25, 50, 75)				
Белгисиз цифра (52□)				
6га = 2 жана 3				
Каршы мисал табуу				
Маселе: тең бөлүүгө болобу?				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.